SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE IZAMIENTO
GRÚA PUENTE

FECHA DEL INFORME:	2 de julio de 2026	**INFORME N°:**	067-300626-01

PROPIETARIO:	PETROBOSCAN				
LUGAR:	ESTACIÓN ZULIA # 8-2A, GALPÓN DE BOMBAS, CAMPO BOSCÁN, EDO. ZULIA.				
EQUIPO No:	**EST. Z8-2A**	**SERIAL:**	SIN SERIAL	**CAP. NOMINAL:**	10.000 KGS
MODELO:	NO REPORTADO	**TIPO**:	GRÚA TIPO PUENTE	**SUB-TIPO:**	DE CADENA
MARCA:	SIN INFORMACIÓN	**AÑO:**	S/I	**FABRICANTE:**	SIN INFORMACIÓN
CAPACIDAD NOMINAL (S.I.):	10.000 KGS	**CAPACIDAD DE TRABAJO SEGURO (S.I.):**		10.000 KGS	
FECHA DE INICIO DE INSPECCIÓN:	30/06/2026	**FECHA DE CULMINACIÓN DE INSPECCIÓN :**		30/06/2026	
NORMAS APLICABLES:	ASME B30.2 / PDVSA CAP, 14 / COVENIN 3510-1999	**PROCEDIMIENTO SONOTEST:**		IEI-MA-01	



GRÚA PUENTE

OBSERVACIONES

- EL EQUIPO **NO ESTÁ APTO** PARA REALIZAR TRABAJOS DE IZAMIENTO.
- EL EQUIPO TIENE UN LÍMITE NOMINAL DE CARGA DE **10.000 Kgs (10 ton).**
- VER RECOMENDACIONES EN LA PÁGINA # 5.

Los resultados de la inspección corresponden exclusivamente al equipo:
MARCA: SIN INFORMACIÓN SERIAL N°: SIN SERIAL
El cual ha sido inspeccionado de acuerdo con los procedimientos de inspección de SONOTEST, S. A., las normas PDVSA, COVENIN, ASME / ANSI Serie B30 y API RP aplicables y se encuentra en condición: NO CONFORME

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S194BF**

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

DATA HISTÓRICA DEL EQUIPO		
Verificar el historial del equipo relacionado con:		
N° Renglón	**Descripción**	**Condición**
1	Record de Inspecciones anteriores	No presenta
2	Record de Inspecciones Periódicas	No presenta
3	Libro de Mantenimiento Preventivo	Personalizar comentario
4	Reparaciones / Modificaciones	No presenta
5	Manual de Operaciones	No presenta

OBSERVACIONES

- El custodio del equipo no presentó certificaciones anteriores.
- El custodio no suministró la documentación requerida.
- El equipo no presenta información sobre serial, modelo y marca.

GENERALES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (Procedimiento IEI-PI-18)		
N° Renglón	**Descripción**	**Condición**
6	Señal de Velocidad de Carga	No presenta
7	Carta de Señales de Mano	No presenta
8	Topes del Carro	Buenas condiciones
9	Topes del Puente	Buenas condiciones
10	Indicador del Viento	No aplica
11	Dispositivo de Advertencia	No aplica
12	Pasarela	No presenta
13	Escalera y Peldaños	No presenta
14	Conexiones Eléctricas	No aplica
15	Dispositivos Anti-Two Block	No aplica
SOPORTE DE LA ESTRUCTURA (Procedimiento IEI-PI-13)		
N° Renglón	**Descripción**	**Condición**
16	Bases	Buenas condiciones
17	Rieles de la Viga	Buenas condiciones
18	Fijación del Riel / Alineación del Riel	Buenas condiciones
19	Empalme del Riel / Pasador del Riel	Buenas condiciones
20	Columnas	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- El equipo no utiliza dispositivos de seguridad, el mismo es un polipasto de cadena y está instalado dentro de un galpón.
- Los dispositivos de bloqueo del gancho, no aplican es un polipasto de cadena.
- Las bases, columnas y los rieles se observan en buenas condiciones.

CABINA O CONTROLES DEL OPERADOR (Procedimiento IEI-PI-12)		
N° Renglón	**Descripción**	**Condición**
21	Acceso	No aplica
22	Alumbrado	No aplica
23	Extintor de Incendio	No aplica
24	Controles	No aplica
25	Ventanas	No aplica
26	Switch Maestro	No aplica
27	Mando de Control Eléctrico	No aplica

OBSERVACIONES

- El equipo no utiliza cabina de control, es controlado desde el piso y adicionalmente es controlado por medio de cadenas de control manual.

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

PUENTE (Procedimiento IEI-PI-13)		
N° Renglón	**Descripción**	**Condición**
28	Limitador del Recorrido	Buenas condiciones
29	Engranaje	Buenas condiciones
30	Estructura del Puente	Buenas condiciones
31	Frenos	No aplica
32	Cubierta	Buenas condiciones
33	Ruedas	Buenas condiciones
34	Motor	No aplica
35	Parachoques	Buenas condiciones
36	Colectores	Buenas condiciones
37	Topes de las Ruedas	Buenas condiciones
38	Dispositivo de Bloqueo	No aplica
OBSERVACIONES		
- El puente presenta buenas condiciones, el mismo es controlado por cadenas manuales para las ruedas de traslación. - Descripción de la viga del puente: Viga tipo: **"I"** Alma: **49** cm Ala: **30,0** cm Altura: **6** mt - Longitud (luz ó flecha): **12** mt Capacidad: **10** ton Año: **S/I** Marca: No Reportada		
CARRO O TROLLEY (Procedimiento IEI-PI-10)		
N° Renglón	**Descripción**	**Condición**
39	Ruedas	Buenas condiciones
40	Barandas	No aplica
41	Condiciones del Motor	No aplica
42	Frenos	No aplica
43	Colectores	Buenas condiciones
44	Estructura	Personalizar comentario
45	Ejes	Ensamblados
46	Parachoques	Buenas condiciones
47	Cubierta	Buenas condiciones
48	Engranajes	Buenas condiciones
OBSERVACIONES		
- El equipo no utiliza carro, es un trolley de 10 ton que se desplaza de forma manual por medio de cadena. - Descripción del trolley: Marca: **SIN INFORMACIÓN** Modelo: **NO REPORTADO** Cap.: **10.000** Kgs - El equipo utiliza 1 polea ecualizadora de Ø **6"** x Ranura **1/2"**		
ELEVADOR PRINCIPAL (Procedimientos IEI-PI-05 / IEI-PI-08)		
N° Renglón	**Descripción**	**Condición**
49	Freno de Control	Buenas condiciones
50	Poleas	Buenas condiciones
51	Poleas Ecualizadoras	Personalizar comentario
52	Motor	No aplica
53	Caja de Engranaje	No aplica
ELEVADOR AUXILIAR (Procedimientos IEI-PI-05 / IEI-PI-08)		
N° Renglón	**Descripción**	**Condición**
54	Freno de Control	No aplica
55	Poleas	No aplica
56	Poleas Ecualizadoras	No aplica
57	Motor	No aplica
58	Caja de Engranaje	No aplica
OBSERVACIONES		
- El equipo utiliza únicamente el elevador principal, es un polipasto de 10 ton controlado de forma manual por medio de cadena. - Características del polipasto: polea Ø: **5"** Altura: **6** m No. Líneas: **4** - El punto de giro y la polea ecualizadora se observan con atascamiento leve por falta de mantenimiento.		

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

INSPECCIÓN DE CABLES (Procedimiento IEI-PI-07)

N° Renglón	Descripción							Condición
59	**Aplicación**	**Diámetro**	**Clasificación**	**Clase/ grado**	**Resist. Ruptura**	**Factor de Seguridad**	**Arrollado**	
59.1	**Principal**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No aplica
59.2	**Auxiliar**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No aplica
59.3	**Otros**							

EQUIPOS DE MEDICIÓN

GALGAS PARA POLEAS	CÓDIGO:	N/A	FECHA DE CALIBRACIÓN: N/A
VERNIER	CÓDIGO:	N/A	FECHA DE CALIBRACIÓN: N/A

OBSERVACIONES

- El equipo no utiliza cable de acero.

INSPECCIÓN DE LA CADENA (Procedimiento IEI-PI-10)

N° Renglón	Descripción							Condición
60	**Aplicación**	**Diámetro**	**Clase/ grado**	**Long. del Eslabón**	**Ancho del Eslabón**	**Eslabones 10/20**	**Capacidad**	
60.1	**Principal**	12,00 mm	80	56	38	345	5.445 Kgs	Buenas condiciones
60.2	**Auxiliar**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No aplica
60.3	**Otros**							

EQUIPO DE MEDICIÓN

VERNIER	CÓDIGO:	**GE-I017-53**	FECHA DE CALIBRACIÓN: **27/2/2026**

OBSERVACIONES

- Se realizó inspección visual y dimensional de la cadena.
- Descripción de la cadena: Marca: **Demag** ø : **0,472** Grado: **80** Código: **S/I**
- La cadena presenta corrosión severa y picaduras en un tramo aproximado de 6 mt. La corrosión es de forma generalizada en todo ese tramo, observándose pérdida de material base por picaduras (ver fotos anexas).

GANCHO Y BLOQUE DE CARGA (Procedimiento IEI-PI-03 / IEI-PI-10)

N° Renglón	Descripción							Condición
61	Capacidad:	**10.000**	KGS	MARCA	**SIN INFORMACIÓN**			Buenas condiciones
62	Peso:	**S/I**	KGS	SERIAL	**S/S**			Buenas condiciones
63	Poleas							Buenas condiciones
63.1	Número de Poleas:	**2**	Diámetro de Poleas:	**5"**				Buenas condiciones
63.2	Diámetro de la Ranura:	**1/2"**						Buenas condiciones
64	Tapas							Buenas condiciones
65	Pasadores o Ejes							Ensamblados
66	Retenedores / Ojales							Ensamblados
67	Uña de Seguridad							Buenas condiciones
68	Torcedura 0°							Buenas condiciones
69	Abertura de Garganta ≤ 5% o 1/4"		Lectura:	**130**	mm			Buenas condiciones
70	Desgaste ≤ 10%		Capacidad:	**10.000**	kg			Buenas condiciones
71	Marca:	**ELD**	Serial N°:	**DIN 023**				Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- Se realizó ensayo con líquidos penetrantes al gancho, obteniéndose buenos resultados.
- El bloque de carga utiliza dos poleas, para dos líneas.
- El bloque y gancho son originales del fabricante, tienen visibles la identificación del fabricante.
- Las poleas del bloque se observan con falta de mantenimiento.

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

CÁLCULOS DEL LÍMITE DE TRABAJO SEGURO									
SEGÚN CAPACIDAD DEL CABLE O CADENA DE IZAMIENTO									
N° Renglón	**Descripción**								
72	**Aplicación**	**Resist. Ruptura**		**Factor de Seguridad**	**N° de líneas**	**Límite de trabajo seguro**		**Límite de trabajo seguro (S.I.)**	
72.1	**Cable Principal**	N/A		N/A	N/A	N/A		N/A	KGS
73	**Aplicación**	**CAPACIDAD**			**N° de líneas**	**Límite de trabajo seguro**		**Límite de trabajo seguro (S.I.)**	
73.1	**Cadena Principal**	5.445		Kgs	4	21.780	Kgs	21.780	KGS
SEGÚN CAPACIDAD DE LOS GANCHOS									
N° Renglón	**Descripción**								
74	**Aplicación**	**Capacidad de carga**				**Capacidad de carga (S.I.)**			
74.1	**Gancho Principal**	10.000		KGS		10.000		KGS	
75	**Límite de trabajo seguro del equipo Sist. Principal**					**Límite de trabajo seguro del equipo Sist. Principal (S.I.)**			
75.1	10.000					10.000		KGS	

RECOMENDACIONES

1.- Reemplazar la cadena de carga, ya que la misma presenta corrosión severa y picaduras. Utilizar otra cadena del mismo diámetro y que cumpla con las especificaciones del fabricante, según la ASME B30.
2.- Realizar mantenimiento a las poleas del bloque de carga.
3.- Realizar mantenimiento a la polea ecualizadora (parte superior).
4.- Realizar mantenimiento y suavizar el punto de giro que une el polipasto con el trolley.
5.- Pintar en sitio visible del puente en ambos lados la capacidad de carga del equipo.
6.- Suministrar para el momento de la reinspección la información del equipo (marca, serial y modelo).

Observaciones:
- Posterior al cumplimiento de las recomendaciones emitidas, llamar a sonotest para realizar reinpección y prueba de carga.
- Para el momento de la reinspección se debe suministrar un peso (bloque) para realizar la prueba de carga, este peso debe ser mínimo el 100% de la capacidad del equipo y no debe exceder el 125%.

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7967958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST
RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

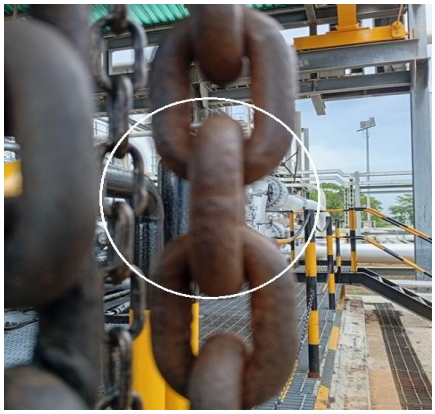
SONOTEST

REVISIÓN TECNICA	REVISIÓN ADMINISTRATIVA
Firma	Firma
Conforme: SI ☑ NO ☐	Conforme: SI ☑ NO ☐
Fecha 30 / 06 / 2026	Fecha 30 / 06 / 2026

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

VISTA DE LOS DAÑOS EN LA CADENA DE CARGA







VISTA DE LAS ÁREAS A REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS POLEAS Y PUNTO DE GIRO







FOTOS ADICIONALES DE LA INSPECCIÓN



















Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE IZAMIENTO
GANCHOS

FECHA DEL INFORME:	2/7/2026
FECHA DE INSPECCIÓN:	30/6/2026

INFORME Nº	067-300626-01

CLIENTE:	PETROBOSCAN	**INFORMACIÓN DEL GANCHO**	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO		**MARCA:**	ELD
MARCA:	SIN INFORMACIÓN	**MODELO:**	GANCHO SIMPLE
MODELO:	NO REPORTADO	**SERIAL:**	DIN 023
SERIAL:	SIN SERIAL	**CAPACIDAD**	10.000 KGS

ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO: **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☐ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☑

PROCEDIMIENTO	PT-PI-01	**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	LIMPIA Y PULIDA

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				**MATERIALES**	
TIPO	N/A	**FABRICANTE**	N/A	**TIPO DE PARTÍCULAS**	N/A
SERIAL	N/A	**FECHA DE VERIFICACIÓN**	N/A	**COLOR**	N/A
TIPO	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL**	GE-I017-53	**LIMPIADOR**	SKC-SC (10 min)
TIPO	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL**	GE-I010-84	**PENETRANTE**	SKL-SP (10 min)
TIPO	N/A	**CÓDIGO/SERIAL**	N/A	**REVELADOR**	SKD-S2 (5 min)

NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN ASME V, ART. VI. / ASME B30.10 / PDVSA CAP. 14 / COVENIN 3212-1996

DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO



RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON LÍQUIDOS PENETRANTES A LA GARGANTA DEL GANCHO No.: **DIN 023** DE CAPACIDAD **10.000** KG. OBTENIÉNDOSE BUENOS RESULTADOS.

OBSERVACIONES

- EL GANCHO **ESTÁ APTO** PARA SER UTILIZADO.
- NO SE DETECTARON DISCONTINUIDADES EN EL ÁREA DONDE SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN.

RECOMENDACIONES

1.- UTILIZAR ADECUADAMENTE PARA EVITAR DAÑOS MECÁNICOS.
2.- REALIZAR INSPECCIONES PERIÓDICAS, CON EL FIN DE DETECTAR GRIETAS, DEFORMACIÓN Y DESGASTE, SEGÚN NORMA APLICABLE.
3.- MANTENER LUBRICADO EL PUNTO DE GIRO DEL GANCHO.

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	ASISTENTE
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**	NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**	NOMBRE:
NIVEL: **II**	NIVEL: **II**	NIVEL:
FECHA: **30/6/2026**	FECHA: **30/6/2026**	FECHA:
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia.Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.